SIMRS MEDIKA

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terpadu (MVP)

LARAVEL 12.X | TAILWIND CSS 4 | ALPINE.JS | SPATIE RBAC | GOOGLE OAUTH 2.0

Project Portfolio Report
Faskes Technology Standard
Status: **Production Ready (MVP)**
Tgl: 06 November 2026

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & LATAR BELAKANG PROYEK

SIMRS Medika adalah aplikasi web sistem informasi manajemen rumah sakit skala MVP yang dibangun dengan standar industri fasilitas pelayanan kesehatan (*healthcare standard*). Proyek ini memecahkan permasalahan silo data medis dengan menghubungkan seluruh siklus operasional rawat jalan mulai dari pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis elektronik oleh dokter spesialis, dispensing farmasi berkeamanan konkurensi tinggi, hingga pembayaran billing kasir.

2. ALUR KERJA BISNIS (CORE HEALTHCARE WORKFLOW)

Alur operasional pasien dimodelkan melalui mesin status (*state machine*) terintegrasi:

1. FRONT OFFICE
Registrasi Pasien & Poli
status: registered

?

2. DOKTER POLI
Pemeriksaan RME & Resep
status: in_consultation

?

3. INSTALASI FARMASI
Validasi & Potong Stok
status: waiting_pharmacy

?

4. KASIR & BILLING
Bayar Tunai & Kwitansi
status: waiting_payment

3. MODUL APLIKASI & FITUR UTAMA

A. Front Office & Pasien

- **Standarisasi No. RM**: Generator otomatis format unik seumur hidup `RM-YYYYMM-XXXX`.
- **Validasi NIK 16 Digit**: Kesiapan data identitas kependudukan terindeks.
- **Pendaftaran Antrean**: Penjadwalan ke poli & alokasi nomor antrean harian terurut.

B. Dokter Spesialis (RME)

- **Rekam Medis Elektronik**: Tanda vital (tensi, nadi, suhu), anamnesis, pemeriksaan fisik.
- **Standar Diagnosa ICD-10**: Kode medis baku internasional (Permenkes 24/2022).
- **Alpine.js E-Prescription**: Builder peresepan multi-item dinamis dan penguncian rekam medis permanen (`finalized_at`).

C. Instalasi Farmasi & Gudang Obat

- **Antrean Resep Real-Time**: Verifikasi takaran obat dan aturan pakai (signa).
- **Atomic Stock Deduction**: Pemotongan stok obat terproteksi transaksi database ACID.
- **Peringatan Stok Kritis**: Monitoring inventori obat di bawah batas aman (< 50 unit).

D. Kasir Pembayaran & Billing

- **Agregasi Tagihan Otomatis**: Total biaya konsultasi dokter + total harga resep obat.
- **Kalkulator Kasir Tunai**: Perhitungan instan nominal pembayaran dan uang kembalian.
- **Kwitansi Resmi Lunas**: Dokumen nota pembayaran siap cetak / PDF.

4. KEUNGGULAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK & KEAMANAN

1. Concurrency Safety: Pessimistic Locking pada Pemotongan Stok Obat

Mencegah terjadinya *race condition* atau stok minus saat terjadi lonjakan transaksi farmasi bersamaan. Sistem menggunakan `lockForUpdate()` di dalam `DB::transaction`:

```
$medicine = Medicine::where('id', $item->medicine_id)->lockForUpdate()->firstOrFail();
if ($medicine->stock $item->quantity) {
    throw new InsufficientStockException("Stok {$medicine->name} tidak mencukupi.");
}
$medicine->decrement('stock', $item->quantity);
```

2. Dual Authentication dengan Enterprise Whitelist Google OAuth 2.0

Berbeda dengan aplikasi publik, sistem rumah sakit memblokir registrasi akun Google liar. Hanya staf yang alamat emailnya telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Administrator pada modul RBAC yang diizinkan masuk ke sistem data medis.

3. Pengiriman Email Transaksional via Gmail SMTP

Fitur reset kata sandi terintegrasi langsung dengan server SMTP Google menggunakan token keamanan bertenggat waktu 60 menit dan dilengkapi sistem *anti-spam rate limiter* (throttling 1 menit).

5. SKEMA ENTITAS RELASIONAL DATABASE

TABEL	KOLOM KUNCI & TIPE DATA	RELASI & INTEGRITAS DATA
users & roles	id, name, email, google_id, password, is_active	Spatie RBAC (Admin, Doctor, Pharmacist, Cashier).
polyclinics & doctors	id, name, room_number, sip_number, fee	Doctor berelasi 1-to-1 ke User dan N-to-1 ke Polyclinic.
patients	id, medical_record_number (UK), nik (UK), name	Nomor RM & NIK diindeks unik dengan fitur Soft Deletes.
registrations	id, registration_number, queue_number, status	Foreign key ke patient, doctor, polyclinic. Pengendali alur status.
medical_records	id, vital_signs (JSON), icd10_code, finalized_at	Relasi 1-to-1 dengan registration. Terkunci saat finalized_at terisi.
medicines & prescriptions	id, stock, price, quantity, dosage_instructions	Relasi prescription_items mengunci harga obat saat transaksi.
invoices & payments	id, total_amount, amount_paid, change_amount	Agregasi biaya konsultasi + total resep dengan audit kasir.

6. VERIFIKASI PENGUJIAN OTOMATIS (AUTOMATED TESTING)

Aplikasi telah dilengkapi dengan rangkaian tes unit dan fitur menyeluruh menggunakan PHPUnit/Pest untuk menjamin kestabilan kode saat dijalankan:

Status Test Suite: 100% PASSING

Total: **14 Test Cases** • **77 Assertions** • Durasi: **~1.3 detik**

ALL TESTS GREEN

- `SimrsFullHttpWorkflowTest`: Menguji alur penuh (Pendaftaran Pasien ? Dokter RME ? Farmasi ? Kasir).
- `SimrsBusinessLogicTest`: Menguji pemotongan stok terkunci & penolakan saat stok tidak mencukupi.
- `AuthenticationTest`: Menguji sesi login, proteksi hak akses, dan multi-role dashboard.